

Phạm Thanh Trúc

2b) $f(x) = -x_1 - 2x_2 + 2x_4 + x_5 + 3x_6 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_6 = 2 \\ x_4 + x_5 + x_6 = 12 \\ 4x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_6 = 9 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1,6}$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1,6}$$

+ Đưa về dạng chuẩn tối

$g(x) = -f(x) = x_1 + 2x_2 - 2x_4 - x_5 - 3x_6 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_6 = 2 \\ x_4 + x_5 + x_6 = 12 \\ 4x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_6 = 9 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1,6}$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1,6}$$

⇒ Bài toán đã có dạng chuẩn tối

+ Phương án cực biên ban đầu $x^{(0)} = (0, 2, 9, 0, 12, 0)$

+ Bảng đơn hình

STT	Hệ số abc	Biến cơ bản	Phương án	1	2	0	-2	-1	-3	x_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	2	x_2	2	1	1	0	[1]	0	-1	2
	-1	x_5	12	0	0	0	1	1	1	12
	0	x_3	9	4	0	1	2	0	3	9/2
	Dòng Kiểm tra Δ_j			1	0	0	2	0	0	
2	-2	x_4	2	1	1	0	1	0	-1	-
	-1	x_5	10	-1	-1	0	0	1	2	5
	0	x_3	5	2	-2	1	0	0	[5]	1
	Dòng Kiểm tra Δ_j			2	-3	0	0	0	3	-
	-2	x_4	3	7/5	3/5	1/5	1	0	0	-
3	-1	x_5	8	-9/5	-1/5	-2/5	0	1	0	-
	-3	x_6	1	2/5	2/5	1/5	0	0	1	-
	Dòng Kiểm tra Δ_j			-16/5	-2/5	-3/5	0	0	0	

Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0, \forall j$. Vậy phương án tối ưu là.

$$y^{(2)} = (0, 0, 0, 38, 1)$$

Giá trị hàm mục tiêu thu được $F(x) = -17$